Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

ULTRASSÔNICO HC-SR04

SENAI

ULTRASSÔNICO HC-SR04

O que é?

O Sensor Ultrassônico HC-SR04 é um dispositivo que mede distâncias utilizando ondas de som ultrassônicas.
Ele emite um pulso sonoro e mede o tempo que leva para o eco voltar, permitindo calcular a distância até objetos.
É muito usado em projetos de robótica, automação e alarmes de proximidade.

ULTRASSÔNICO HC-SR04

O que é preciso para ligar?

Componentes necessários:

- 1 Sensor Ultrassônico HC-SR04
- 1 Resistor 1kΩ
- 1 Resistor 2kΩ
- Protoboard
- Fios jumper

Portas usadas:

- TRIG: GPIO (ex.: GP2)
- ECHO: GPIO (ex.: GP3)
  (O resistor divisor é usado no ECHO para proteger a entrada da Pico!)

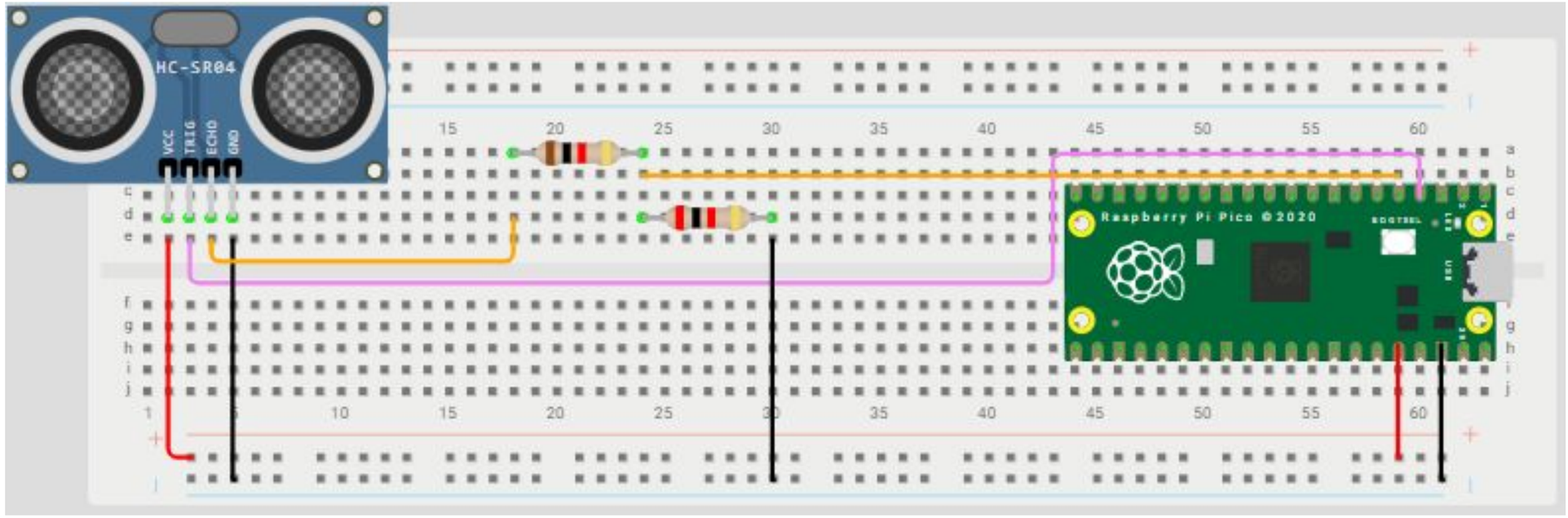
Bibliotecas necessárias:

- machine
- utime

ULTRASSÔNICO HC-SR04

Conexão com o RASPBERRY PI PICO

- VCC do HC-SR04 → 5V da Pico
- GND do HC-SR04 → GND da Pico
- TRIG do HC-SR04 → GP2 da Pico
- ECHO do HC-SR04 → Divisor de tensão (1kΩ + 2kΩ) → GP3 da Pico



ULTRASSÔNICO HC-SR04

Testando o Sensor HC-SR04

Link de acesso ao Programa Teste no **WOKWI**:

https://wokwi.com/projects/431043437132997633

Explicação dos principais comandos novos:

- **trig.low()** e **trig.high()** controlam o pulso de disparo.
- **ticks_us()** mede o tempo em microssegundos.
- **ticks_diff(end, start)** calcula a diferença de tempo.
- A fórmula (**tempo** * **velocidade do som**) / 2 calcula a distância.

ULTRASSÔNICO HC-SR04

BUZZER

O Buzzer é um dispositivo que **emite som** quando energizado.
Existem Buzzers **passivos** (que precisam de sinal PWM) e **ativos** (basta ligar para fazer barulho).
Pode ser usado para alarmes, alertas e notificações em projetos.

ULTRASSÔNICO HC-SR04

Como ligar o Buzzer?

Componentes necessários:

- 1 Buzzer (ativo de preferência para simplicidade)
- 1 Resistor 330Ω (opcional para proteger o circuito)
- Protoboard
- Fios jumper

Portas usadas:

- Um lado do Buzzer → GPIO (ex.: GP15)
- Outro lado → GND

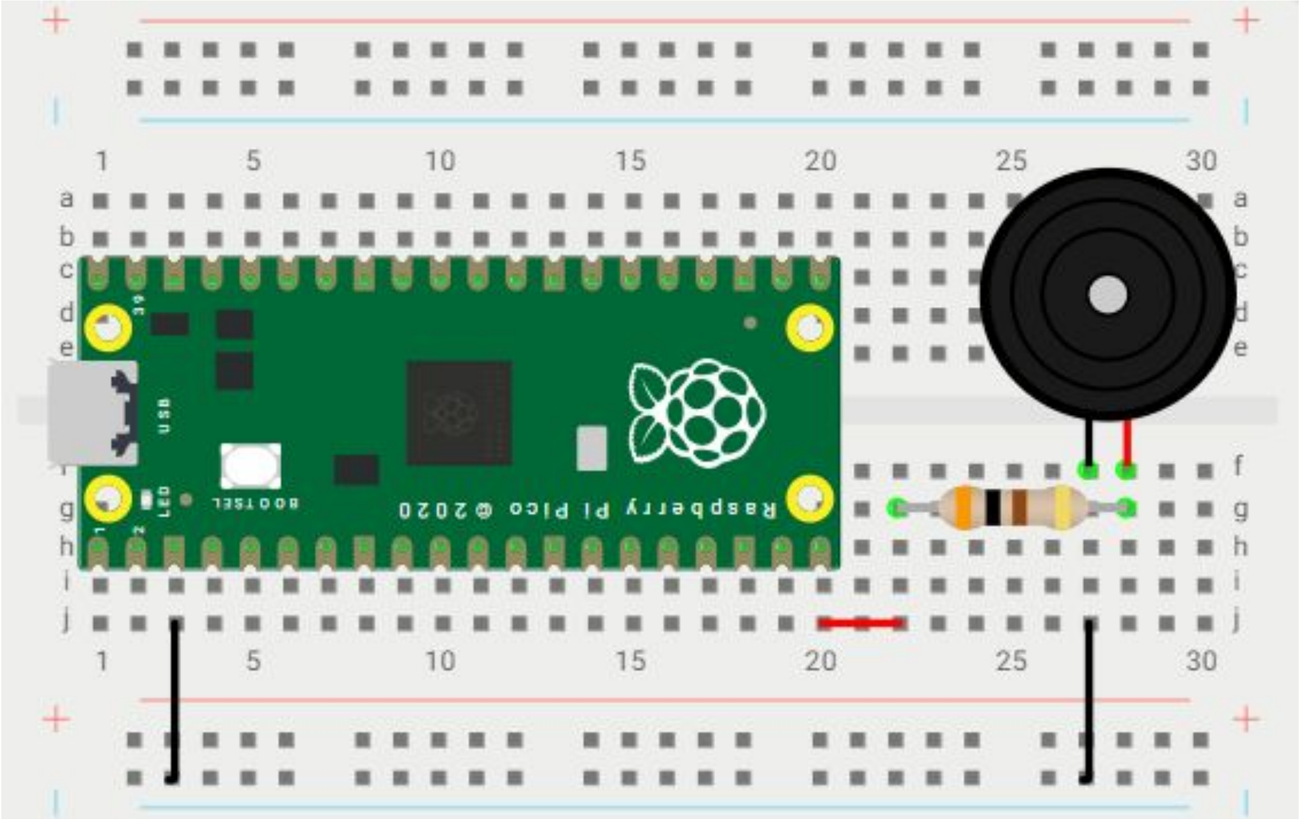
Bibliotecas necessárias:

- machine
- utime

ULTRASSÔNICO HC-SR04

Conexão com o RASPBERRY PI PICO (BUZZER)

- Um terminal do Buzzer → GP15 (via resistor opcional)
- Outro terminal → GND



ULTRASSÔNICO HC-SR04

Resumo

✅ **HC-SR04 =** Sensor que mede distância usando ondas ultrassônicas.

✅ **Buzzer =** Atuador sonoro que emite alertas audíveis.

ATIVIDADE

ULTRASSÔNICO HC-SR04

1

Exercício 1 – Medir distância e mostrar em tela

Objetivo: Testar o sensor HC-SR04 mostrando a distância no console.

Materiais:

- 1 Sensor HC-SR04
- Protoboard
- Fios jumper
- 1 resistor de 1kΩ
- 1 resistor de 2kΩ

Solicitação:

- Monte o circuito e mostre a distância em centímetros no console serial a cada 2 segundos.

ATIVIDADE

ULTRASSÔNICO HC-SR04

2

Exercício 2 – Acionar Buzzer se objeto próximo

Objetivo: Disparar o Buzzer se a distância for menor que 20cm.

Materiais adicionais:

- 1 buzzer
- 1 resistor 330Ω

Conceitos:

- Sensor DHT22
- buzzer

Solicitação:

- Quando a distância for menor que 20cm, o Buzzer deve tocar.

ATIVIDADE

ULTRASSÔNICO HC-SR04

3

Exercício 3 – Distância segura com LED

Objetivo: Usar LED para indicar se há espaço livre ou bloqueado.

Materiais adicionais:

- 1 LED
- 1 Resistor 220Ω

Solicitação:

- LED verde aceso se a distância for maior que 30cm.
- LED Vermelho aceso se for menor que 30cm

ATIVIDADE

ULTRASSÔNICO HC-SR04

4 Exercício 4 – Controle de distância com Potenciômetro

Objetivo: Usar o potenciômetro para definir o limite de distância do alarme.

Materiais adicionais:

- 1 Potenciômetro 10kΩ

Solicitação:

- Valor do potenciômetro define limite (entre 10 e 50cm) para ativar o Buzzer.

ATIVIDADE

ULTRASSÔNICO HC-SR04

5

Exercício 5 – Distância + Botão de acionamento do alarme

Objetivo: Só acionar Buzzer se o objeto estiver próximo E se alarme for acionado pelo botão

Materiais adicionais:

- 1 Push Button
- 1 Resistor 10kΩ

Solicitação:

- Se distância < 20cm e alarme acionado (pelo botão), acione o Buzzer.

ULTRASSÔNICO HC-SR04

Referências

RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico Documentation**. Cambridge, UK: Raspberry Pi Ltd., 2023. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico.html. Acesso em: 3 maio 2025.

BARENDSE, Ben. **Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide**. 1. ed. Independently published, 2022.

HC-SR04 Datasheet.

MicroPython Documentation: https://docs.micropython.org

Wokwi Simulations: https://wokwi.com

Buzzer Modules Datasheet.

FOTO DA ESCOLA

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebok

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/